无锡地铁信息集技术文档

文档版本：1.0
编写日期：2026 年 10 月 9 日
项目作者：李宇航
适用对象：项目维护者、协作开发者及需要了解实现方式的读者

网站地址：无锡地铁信息集
代码仓库：liyuhang90/Wuxi-Metro
代码基准：`master` 分支，仓库页面显示的提交为 `d334510a0b03471a7de7f9ef85b347e240a7e44b`。

本文介绍网站的技术架构、内容组织、交互组件、开发部署及维护方法。项目采用 VitePress 将 Markdown 资料构建成静态网站，并通过 Vue 组件补充公告、动画、阅读进度和跨线路站点跳转。维护重点是内容准确性、换乘站标题与锚点一致性，以及构建产物的正确发布。

1 项目概述

1.1 项目定位

无锡地铁信息集是个人整理的非官方资料网站，面向城市轨道交通爱好者，集中展示无锡地铁线路、站点结构及相关历史文化信息。首页显示“无锡地铁”“非官方信息合集”和“持续更新中”，并提供本站说明、线路简介和站点明细三个入口。

本站说明介绍了资料来源、引用授权原则、鸣谢及反馈邮箱。对线路建设、开通时间等随时间变化的信息，应以相关官方公告为依据；技术文档中的内容范围描述不构成对轨道交通运行状态的独立核验。

1.2 已实现功能

功能	当前实现
线路资料	1、2、3、4 号线及 S1 线介绍，包含总览与历史沿革
站点资料	按线路组织中文名、英文名、站台结构及历史文化说明
内容导航	顶部导航、分区侧边栏、文章目录、上一页与下一页
搜索	VitePress 本地全文搜索，入口文案为“搜索本页”
公告	手动弹窗，以及首页动画结束后的版本检查与自动展示
首页动画	图片淡入、文字展开、按钮与卡片出现，支持按下屏幕跳过
阅读辅助	深浅色切换、带阅读进度圆环的返回顶部按钮
换乘跳转	点击具有多条线路信息的站点标题，选择另一线路并定位站点

搜索使用站点构建的本地索引，不能把“搜索本页”理解为仅搜索当前页面。换乘功能提供资料页面之间的跳转，没有起终点输入、最短路径计算、票价计算或实时列车查询。

仓库中未见项目业务后端、数据库、登录系统或在线内容管理界面。内容修改通过编辑仓库文件并重新构建发布完成。

2 技术栈与架构

2.1 技术栈

技术	仓库版本或配置	用途
VitePress	声明 `^1.6.4`，锁文件解析为 `1.6.4`	文档路由、静态构建、默认主题、本地搜索
Vue	锁文件解析为 `3.5.17`	自定义交互组件与响应式状态
Vite	锁文件解析为 `5.4.19`	VitePress 使用的开发及构建工具
TypeScript	`.mts`、`.ts` 与部分 Vue 组件使用	配置、主题入口和换乘组件的类型约束
Markdown	`docs/` 内的内容文件	线路及站点资料编写
CSS 与 SVG	组件样式、独立动画样式、公共图片	主题适配、动画及阅读进度展示
pnpm	`packageManager` 声明 `11.24.0`	依赖管理及脚本执行

`package.json` 只直接声明 VitePress 开发依赖。Vue 与 Vite 的上述版本来自依赖锁文件，不是项目独立声明的直接依赖。现有脚本没有单独的类型检查、格式检查或自动化测试命令。

`pnpm-workspace.yaml` 中的 `allowBuilds.esbuild: true` 允许 esbuild 安装时执行构建脚本。该文件存在不意味着项目已经采用多应用架构。

2.2 工作原理



构建阶段将 Markdown 转换为页面，生成可直接访问的 HTML 和前端资源。访问者可以从 HTML 获取正文，页面脚本加载后再激活 Vue 交互；站内导航由 VitePress 路由处理。浏览器负责公告状态、首页动画、滚动进度及换乘弹窗，不需要调用项目自建业务接口。

对当前以资料阅读为主的规模，继续使用静态架构是最合适的维护方案。引入数据库和后台管理会增加部署、权限及数据同步成本；在没有多人审核、实时查询或在线编辑需求之前，这些成本没有相应收益。

2.3 状态与数据边界

线路和站点资料保存在 Markdown 中，导航保存在侧边栏配置中，公告正文与版本号保存在主题入口中，换乘可用线路及站点限制保存在换乘组件中。

浏览器状态	保存方式	作用
`lastAnnouncementVersion`	`localStorage`	记录自动展示过的公告版本
`vitepress-theme-appearance`	`localStorage`	保存 VitePress 主题外观偏好
弹窗可见性、候选线路、滚动进度	Vue 响应式内存状态	控制当前页面交互
`animate-on-load` 、 `animation-skip`	`body` 的 CSS 类	切换首页动画与跳过状态
`data-transfer-bound`	站点标题 DOM 属性	防止同一标题重复绑定换乘事件

公告版本记录只对当前浏览器及站点来源有效，不会跨设备同步，也不表示用户已经完整阅读公告。

3 目录与页面组织

3.1 主要目录

```
Wuxi-Metro/
├─ package.json
├─ pnpm-lock.yaml
├─ pnpm-workspace.yaml
├─ .gitignore
└─ docs/
   ├─ index.md
   ├─ README/index.md
   ├─ line_intro/
   │  ├─ general_intro/index.md
   │  ├─ line_1_intro/index.md
   │  ├─ line_2_intro/index.md
   │  ├─ line_3_intro/index.md
   │  ├─ line_4_intro/index.md
   │  └─ line_S1_intro/index.md
   ├─ station_intro/
   │  ├─ general_intro/index.md
   │  ├─ line_1_station/index.md
   │  ├─ line_2_station/index.md
   │  ├─ line_3_station/index.md
   │  ├─ line_4_station/index.md
   │  └─ line_S1_station/index.md
   ├─ public/
   │  ├─ logo.svg
   │  ├─ background.svg
   │  ├─ map.jpg
   │  ├─ 计划.svg
   │  ├─ 官网.svg
   │  └─ 邮箱.svg
   └─ .vitepress/
      ├─ config.mts
      ├─ sidebars/
      │  ├─ metro_intro.mts
      │  └─ station_intro.mts
      └─ theme/
         ├─ index.ts
         ├─ components/
         │  ├─ Announcement.vue
         │  ├─ BackToTop.vue
         │  ├─ HomeAnimation.vue
         │  ├─ TransferSetup.vue
         │  └─ TransferModal.vue
         └─ styles/HomeAnimations.css
```

`docs/public/` 的资源在构建后以站点根路径提供。例如 `docs/public/map.jpg` 在正文中通过 `/map.jpg` 引用。部署时应发布完整构建目录，不能只复制 HTML 文件。

3.2 页面与路由

内容	源文件	页面路径示例
首页	`docs/index.md`	`/`
本站说明	`docs/README/index.md`	`/README/index`
线路总览	`docs/line_intro/general_intro/index.md`	`/line_intro/general_intro/index`
1 号线介绍	`docs/line_intro/line_1_intro/index.md`	`/line_intro/line_1_intro/index`
站点说明	`docs/station_intro/general_intro/index.md`	`/station_intro/general_intro/index`
1 号线站点	`docs/station_intro/line_1_station/index.md`	`/station_intro/line_1_station/index`
S1 线站点	`docs/station_intro/line_S1_station/index.md`	`/station_intro/line_S1_station/index`

配置开启 `cleanUrls: true`，站点链接通常不带 `.html`。本次浏览器访问观察到部分 `/index` 链接进入对应目录的尾斜杠地址；实际跳转与静态文件解析还受到托管配置影响。发布后必须直接访问深层地址并刷新，验证服务器能够返回对应页面。

3.3 内容规模

当前源文件包含 14 个 Markdown 页面。五条线路分别具有线路介绍及站点明细页面。

站点明细页面	二级标题数量
1 号线	27
2 号线	22
3 号线	21
4 号线	24
S1 线	10
合计	104

这些数量统计的是页面中的站点标题。同一换乘站可能在多条线路中重复出现，页面还可能提前收录建设中的站点，因此不能将 104 解释为当前已运营的独立车站总数。

4 网站配置与主题扩展

4.1 全局配置

`docs/.vitepress/config.mts` 使用 `defineConfig` 定义站点标题、描述、页面导航、搜索、更新时间与主题文案。

主要配置包括：

- 标题为 `Made By Li`，站点描述说明个人整理及非官方定位。
- 顶部导航包含主页和公告；公告链接为 `#announcement`，由组件接管点击后打开弹窗。
- `/line_intro/` 与 `/station_intro/` 使用各自的侧边栏配置。
- 本地搜索通过 `search.provider: 'local'` 启用，并配置中文按钮、空结果及操作提示。
- `lastUpdated: true` 开启更新时间显示；时间信息依赖 Git 提交记录，不是构建当天的时间。
- 页头配置站点图标、搜索引擎索引指令与 Open Graph 标题。
- 深浅色切换、上一页、下一页和移动导航等文案进行了部分中文配置。

当前未显式设置 `lang: 'zh-CN'`，线上首页 HTML 的语言为 `en-US`。对于以中文为主的网站，建议补充该配置，使页面语言与实际内容一致。

4.2 主题入口

`docs/.vitepress/theme/index.ts` 继承 `DefaultTheme`，保留默认主题的正文、导航和搜索能力。通过 `h(DefaultTheme.Layout, null, slots)` 扩展 `layout-bottom` 插槽，挂载返回顶部、公告、首页动画和换乘初始化组件。

`enhanceApp` 将五个组件注册为全局组件。换乘弹窗主要由 `TransferSetup` 在模板中引用；首页动画样式通过主题入口导入 `HomeAnimations.css`。

公告版本 `2.0.1` 是控制自动弹窗的内容版本，不是 `package.json` 的项目发布版本。公告条目和正文均直接写在主题入口的插槽中，没有独立公告数据文件。

5 自定义组件原理

5.1 公告组件

`Announcement.vue` 使用 `isVisible` 控制弹窗显示，支持关闭按钮及点击遮罩关闭。打开后的 200 毫秒内，`isOpening` 阻止遮罩立即关闭弹窗，以减少触摸与点击连续触发带来的影响。

自动展示流程如下：

1. 组件确认当前路径为 `/`，且 `autoShow` 已启用。
2. 注册 `homeAnimationEnd` 事件监听。
3. 首页动画结束或被跳过后，读取 `lastAnnouncementVersion`。
4. 如果本地记录不同于当前 `version`，打开公告并写入当前版本。

5. 移除此次动画结束事件监听。

版本号在弹窗打开时写入，而不是在用户关闭或确认阅读时写入。仅修改公告正文而不修改版本号，已见过该版本的浏览器不会因此再次自动展示。

手动入口的实现会扫描页面中包含“公告”或 `announcement` 的链接并绑定鼠标及触摸事件。组件还使用监听整个 `document.body` 的 `MutationObserver`，在 DOM 变化后经过 300 毫秒防抖重新绑定入口。

这套方式依赖默认主题 DOM，维护时应关注两点。第一，替换已有入口使用了 `cloneNode`，而克隆与替换也会引发 DOM 变化，存在监听自身修改并反复重绑的风险。第二，`router.onAfterRouteChanged` 在 VitePress 1.6.4 中是可赋值的回调属性，组件却按“调用后返回清理函数”的订阅接口使用，不能据此认为路由变化监听已正确注册。建议改为监听 `route.path`，并减少全页扫描和节点克隆。

5.2 首页动画

`HomeAnimation.vue` 不直接渲染页面内容，而是通过给 `body` 添加 CSS 类控制默认首页元素：

- `animate-on-load` 启动图片淡入、文字宽度展开、按钮和卡片淡入上移。
- `animation-skip` 清除动画并使相关内容进入最终可见状态。
- 全局 `pointerdown` 监听使鼠标按下和手指接触屏幕都可以跳过动画。
- 4600 毫秒定时器负责自然结束动画，结束时派发 `homeAnimationEnd`。

组件初次挂载且处于首页时播放动画。通过站内路由从其他页面返回首页时，代码仅派发结束事件，没有重新播放动画；代码中也没有持久化“已经访问首页”的标记。

动画时序与 CSS 选择器共同决定实际表现，不能只根据注释认定卡片一定按 3.5、3.7、3.9 秒依次出现。当前 `nth-child` 选择器施加在卡片内部元素上，调整顺序时应检查实际 DOM 的兄弟关系。

组件没有卸载清理逻辑。后续维护应补充定时器、指针监听及动画状态的清理，并在用户启用 `prefers-reduced-motion` 时关闭或缩短动画。

5.3 返回顶部与阅读进度

`BackToTop.vue` 监听窗口滚动。当 `scrollY > 100` 时显示按钮，点击后调用 `window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' })`。

滚动进度按以下方式计算：

```
可滚动距离 = 文档总高度 - 窗口高度
进度 = 可滚动距离 > 0 ? min(滚动距离 / 可滚动距离, 1) : 0
圆环偏移 = 圆环周长 × (1 - 进度)
圆环半径 = 42
```

圆环使用 SVG 的 `stroke-dashoffset` 展示进度。滚动处理通过约 50 毫秒的节流减少更新频率，组件卸载前会移除滚动监听。当前主要在滚动时更新，若页面高度因窗口缩放或内容变化而改变，进度可能要到下一次滚动才刷新。

5.4 换乘站识别

`TransferSetup.vue` 从路径中的 `line_数字或字母_station` 判断当前线路，然后扫描 `.vp-doc h2`。通过正则表达式识别标题中的“数字号线”及“S数字线”，去除重复线路号，并筛选其他可用线路。

候选线路满足三个条件：不是当前线路、存在于 `AVAILABLE_LINES` 中、未被 `UNAVAILABLE_STATIONS` 排除。只有筛选后仍有候选线路的标题才绑定交互。

当前目标线路白名单是 `['1', '2', '3', '4']`。S1 有资料页面，但不会作为目标线路出现在此白名单控制的弹窗中。站点黑名单仍保留占位内容，尚未配置实际站点限制，因此无法用它正确表达 4 号线分段开通状态。

桌面端使用 `click`。触摸端记录起点，移动超过 10 像素视为滚动；有效触摸结束后打开弹窗，并在 500 毫秒内抑制重复点击。点击标题自带的 `a.header-anchor` 时不会主动打开换乘弹窗。

5.5 换乘弹窗与跳转

`TransferModal.vue` 通过 `Teleport` 将弹窗放到 `body` 下，用线路按钮展示候选项。`open(otherLines, anchorId)` 保存候选线路及源标题锚点，`go(line)` 关闭弹窗并调用 VitePress 路由跳转。

目标地址构造逻辑为：

```
const dir = `line_${line.toLowerCase()}_station`
const target = withBase(`/station_intro/${dir}/#${anchor.value}`)
router.go(target)
```

源页面标题的 ID 会直接作为目标页面的定位锚点。因此，同一换乘站在不同线路页面中的标题必须生成相同的 ID。修改英文名、线路描述、标点或站台结构，都可能改变自动生成的锚点并破坏定位。

例如刘潭站在 1 号线和 4 号线页面使用相同标题，本次线上抽查确认可以打开候选线路弹窗并跳转到 4 号线对应锚点。

另一个限制是路径大小写：代码会将 S1 生成成 `line_s1_station`，仓库目录实际为 `line_S1_station`。在区分大小写的托管环境中，直接把 `s1` 加入白名单仍可能产生错误链接。启用 S1 前必须同步解决路径映射，并明确贯通运营与换乘资料导航的展示方式。

6 内容编写与维护

6.1 修改线路与站点资料

线路介绍按“总览”和“历史沿革”组织；站点明细以每个二级标题作为一个站点的导航单元。当前没有结构化站点数据库，中文名、英文名、站台结构及线路号都嵌入标题文本。

修改一处换乘站信息时，按以下步骤操作：

1. 编辑相应 `docs/station_intro/line_*_station/index.md`。
2. 搜索其他线路页面中相同站点的标题，同步修改名称和线路结构说明。
3. 核实已运营、建设中与规划中的描述，避免用资料收录状态代替运营状态。

4. 本地预览目标站点，验证文章目录与标题锚点。
5. 从两条关联线路分别测试跳转，确认均定位到同一站点。

短期维护应保留跨线路标题一致的规则。进一步改进时，优先为站点增加稳定的显式 ID，并逐步用共享数据维护线路关系，减少对标题格式的依赖。

6.2 新增线路

以新增 5 号线资料为例：

1. 创建 `docs/line_intro/line_5_intro/index.md`。
2. 创建 `docs/station_intro/line_5_station/index.md`。
3. 在 `sidebars/metro_intro.mts` 添加线路介绍入口。
4. 在 `sidebars/station_intro.mts` 添加站点明细入口。
5. 更新线路总览、首页更新计划及相关站点标题。
6. 只有确认相应业务状态和目标页面可用后，才调整换乘白名单与站点限制；在 `TransferModal.vue` 添加线路颜色。
7. 重新构建，检查新增链接、搜索收录和跨线路跳转。

新增资料页面与启用换乘方向是两项不同的维护动作，应分别验证。新增线路目录使用小写且与跳转代码一致，避免继续增加大小写差异。

6.3 更新公告与图片

公告在 `theme/index.ts` 中维护。更新正文后，若需要已访问用户再次自动看到公告，应同步调整公告 `version`。不要把改变版本号当作用户阅读确认。

公共图片保存在 `docs/public/`。替换线路图后，应同时更新 `line_intro/general_intro/index.md` 中图片对应的资料日期。当前线路总览正文与线路图的时间标记并不相同，维护时应让读者能够看出图片覆盖的时间范围。

引用外部资料时记录可核对的来源及必要的授权信息，延续本站说明中的引用原则。源码构建成功无法验证地铁资料本身的准确性。

7 本地开发与构建

7.1 环境要求

准备 Git、Node.js 和 pnpm。仓库声明 pnpm `11.24.0`，该版本的软件包元数据要求 Node.js `>=22.13`。开发环境可统一采用符合此要求的 Node.js 版本，并尽量保持团队与部署环境一致。

本次依赖安装使用 Node.js `24.19.0`、pnpm `11.25.0`，`pnpm install --frozen-lockfile` 成功。它验证了该环境下锁文件依赖可以安装，不代表已经验证仓库声明的 pnpm `11.24.0` 在所有平台都能完成构建。

7.2 获取代码和安装依赖

```
git clone https://github.com/liyuhang90/Wuxi-Metro.git
cd Wuxi-Metro
node --version
pnpm --version
pnpm install --frozen-lockfile
```

`--frozen-lockfile` 使安装遵循现有锁文件，避免在仅修改资料时意外更新依赖。若需要升级依赖，应单独进行版本变更、锁文件更新及回归验证。

7.3 开发预览

```
pnpm docs:dev
```

脚本实际执行 `vitepress dev docs`。打开终端输出的本地地址，编辑 Markdown、配置和 Vue 组件，查看页面变化。

7.4 生产构建与预览

```
pnpm docs:build
pnpm docs:preview
```

构建命令执行 `vitepress build docs`，默认输出目录为 `docs/.vitepress/dist/`。预览命令检查已经构建的产物，使用前应先完成构建；预览服务只用于检查，不应作为长期生产托管方式。

若构建报错，先按错误类型定位：配置加载问题检查 `.mts` 文件与依赖；页面链接问题检查实际目录和路径；资源缺失检查 `docs/public/` 与引用路径。不要用忽略所有错误的方式替代修复。

7.5 更新时间与版本管理

更新时间由 Git 历史提供。通过 ZIP 下载代码的副本没有提交历史，不适合验证真实页面更新时间；正式开发与部署应使用 Git checkout，并保留足够历史。建议将内容修订与依赖升级分开提交，便于定位问题和回滚。

`.gitignore` 已排除 `node_modules/`、`cache/` 和 `dist/` 等内容，安装依赖与构建产物不应作为手工维护的数据源提交。

8 部署与发布

8.1 已确认的部署边界

线上页面包含 VitePress 1.6.4 标记，并出现 Cloudflare 邮箱保护和统计脚本。这只能说明线上页面使用了相关 Cloudflare 功能，不能据此确认源站是 Cloudflare Pages，或确认全部缓存、DNS 与部署流程。

当前仓库没有 `.github/workflows/`、Dockerfile、Nginx 配置或明确的托管平台配置。实际部署平台、发布触发方式、域名配置和回滚入口需要由项目维护者补充。

8.2 推荐发布方式

推荐保留静态托管，并在现有托管平台上固定构建环境。无需为了发布资料站而新增业务服务器或数据库。

部署项目	设置
仓库与分支	`liyuhang90/Wuxi-Metro` 的 `master` 分支
工作目录	仓库根目录
依赖安装	`pnpm install --frozen-lockfile`
构建命令	`pnpm docs:build`
发布目录	`docs/.vitepress/dist`
站点根路径	当前为 `/`
页面解析要求	支持无 `.html` 地址及目录页，深层页面刷新可用

如果托管平台要求一个构建命令，可将安装与构建按顺序配置在平台流水线中。应发布整个 `dist`，保留 `assets/` 与公共图片，避免页面引用的哈希资源与 HTML 来自不同构建版本。

迁移到子路径时，需要配置 VitePress 的 `base`，同时检查 `/logo.svg`、`/map.jpg` 等手写绝对路径。换乘链接已经使用 `withBase`，这不意味着所有公共资源路径都已适配子路径部署。

8.3 发布和回滚步骤

1. 完成内容或组件修改，并检查 Git 差异。
2. 按锁文件安装依赖，执行生产构建。
3. 使用生产预览运行下一节的关键检查。
4. 发布完整构建目录或推送到现有平台的发布分支。
5. 线上复查首页、深层页面、公告、换乘及资源加载。
6. 记录本次发布的提交 ID；如发现问题，恢复上一份已验证产物或回退相应提交后重新发布。

具体平台的发布按钮、域名设置和历史版本恢复操作需按实际平台补充。不要把恢复源码和恢复正在提供服务的静态产物混为一项操作。

9 验证与故障排查

9.1 发布检查表

检查项	操作与通过条件
生产构建	`pnpm docs:build` 正常退出并生成完整产物
首页入口	三个主入口分别进入正确内容页面
深层访问	直接访问站点明细地址并刷新，仍能加载正文和资源
本地搜索	搜索一个站名，出现相应结果且点击可进入正确页面
公告手动入口	桌面与移动导航均能打开公告，关闭按钮与遮罩可关闭
公告版本	新版本首次进入首页后自动展示，同版本刷新不重复自动展示
动画跳过	首页初次加载时按下屏幕，内容立即可见且公告流程继续
换乘定位	刘潭、无锡火车站等已收录换乘站从双方页面均可准确跳转
可用线路	建设中及未开放站点不会被误展示为已可换乘方向
触摸滚动	在站点标题附近上下滚动，不误打开换乘弹窗
返回顶部	页面下滚超过阈值后出现，点击可返回顶部，圆环随滚动更新
主题与布局	深浅模式、窄屏正文、弹窗及长站名均可阅读

这张表是发布验收要求，不表示当前所有项目都已经通过测试。

9.2 常见问题

新增页面没有出现在侧边栏。 检查对应的 `metro_intro.mts` 或 `station_intro.mts`，确认入口已添加且路径、大小写与目录相同。

换乘到另一个页面后没有定位到站点。 对比源与目标页面相同站点的 `h2.id`。标题有细微差异时，自动锚点可能不同；短期同步标题，后续使用稳定显式 ID。

S1 没有换乘按钮。 当前 S1 不在目标白名单中。若计划启用，先处理目录大小写和业务展示，再更新白名单与颜色；仅改一个数组不足以完成该功能。

公告更新后没有自动显示。 检查 `version` 是否调整，当前是否为首页，以及动画结束事件是否被公告组件接收。手动入口正常不等于自动展示流程已经正常。

深层链接在首页跳转正常，刷新却失败。 检查托管平台对 `cleanUrls` 和目录页的解析；静态站点应返回相应 HTML，而不是只依靠客户端导航掩盖错误配置。

图片或样式缺失。 检查是否发布了完整构建目录、页面与资源是否来自同一构建，以及资源路径是否与 `base` 一致。

9.3 本次核查结果

本次完成了仓库内容与配置阅读、锁文件依赖安装，以及线上页面抽查。线上确认了首页、站点说明、1 号线及 4 号线站点页面、手动公告弹窗，以及刘潭站从 1 号线跳转到 4 号线的目标锚点匹配。在 4 号线页面搜索“刘潭”能够返回 1 号线与 4 号线结果，点击 1 号线结果可进入对应站点锚点，确认该示例可跨页面搜索。

本地 `pnpm docs:build` 在加载配置时遇到环境的父目录读取权限限制，esbuild 报告 `Access is denied`，未完成生产构建。该结果不足以判断项目在正常开发环境中能否构建。

尚未完成的核查包括：移动端触摸行为、全部换乘站、首次自动公告与版本变更、无障碍键盘操作、性能测量及实际托管配置。本文不提供未经测量的访问量、性能指标或兼容性结论。

10 维护优先级

10.1 优先修正可用站点判断

先明确每条线路及站点的业务状态，填写实际站点限制，特别检查提前收录的页面是否会被误作为可用换乘方向。以源码标题描述和站点公告为线索，再依据官方发布内容核实；不应只靠线路级白名单推断每个站点状态。

10.2 稳定换乘标识与路径

统一线路目录大小写，为同一站点设置稳定 ID，并让两侧跳转共享同一标识。后续再把线路关系逐步抽取到共享数据中。优先做这项小范围改造，比重写成独立前端应用更直接地解决已有维护问题。

10.3 简化公告事件绑定

正确监听响应式路由变化，减少全页 DOM 扫描，避免对入口节点反复克隆。将定时器和事件监听统一清理，并为公告与首页动画之间的事件时序增加明确的兜底行为。

10.4 补齐可访问性与动画控制

为换乘入口和返回顶部提供可聚焦的按钮及键盘操作，为弹窗增加对话框语义、焦点管理及 Esc 关闭。补充中文页面语言和减少动态效果偏好支持。这些属于建议改进，目前不能宣称项目已经满足相关无障碍要求。

10.5 固化发布过程

记录实际托管平台、Node 与 pnpm 版本、构建命令、发布目录及回滚方式。优先添加生产构建与关键链接检查，再按交互复杂度补充少量回归检查。无需一开始引入大量测试框架。

11 资料与源码索引

以下源码链接固定到本次代码基准，便于核对实现；后续更新文档时应同步调整提交及对应说明。

- 项目脚本与依赖声明
- 依赖锁文件
- VitePress 全局配置
- 主题扩展与公告内容
- 公告组件
- 首页动画组件
- 首页动画样式
- 返回顶部组件
- 换乘识别与可用线路判断
- 换乘弹窗与目标地址构造
- 本站说明与内容来源声明
- pnpm 11.24.0 软件包元数据